2019-2020

Hoofdstuk 19.

Geometrie van fietsen

campus Leuven
volwassenenonderwijs

Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

Hoofdstuk 19: Geometrie van fietsen

Inhoud

Inhoud

Introductie 1

De ergonomie van een fiets 5

Conclusie: 7

In dit hoofdstuk bestuderen we de verschillende soorten geometrieën die doorheen de afgelopen eeuwen zijn gebruikt voor het bouwen van fietsen. Na bestudering ken je de voor- en nadelen van verschillende veelgebruikte modellen en kun je deze argumenteren. Je bent in staat de belangrijkste maten van een frame op te meten en kunt iemand advies geven bij de aankoop van een frame.

Introductie

Het ontwerpen van een fiets vereist heel wat vaardigheden, tijd, materiaal en ruimte.

Stel dat je een fietsframe zelf zou willen maken, dan is in principe the sky the limit: je kunt gaan voor een bestaand ontwerp, of je creativiteit de vrije loop laten en ergonomische spitsvondigheid zelf gaan toepassen. Dan kom je misschien uit bij iets in de buurt van de volgende:







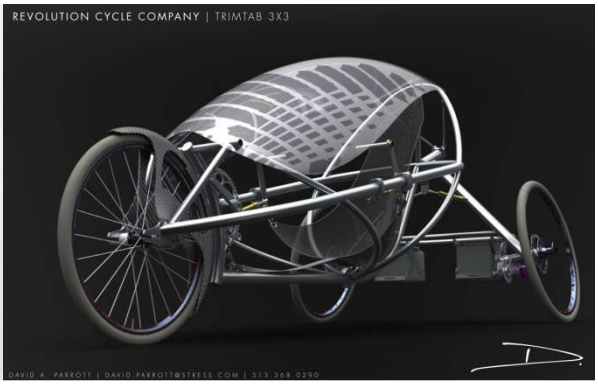

Of











Vraag : Hoe ziet de meest-voorkomende vorm van fietskader er uit? Teken dit en noteer welke onderdelen hier opzitten

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Vraag : Kun je raden hoe deze kadervorm ook wel genoemd wordt?

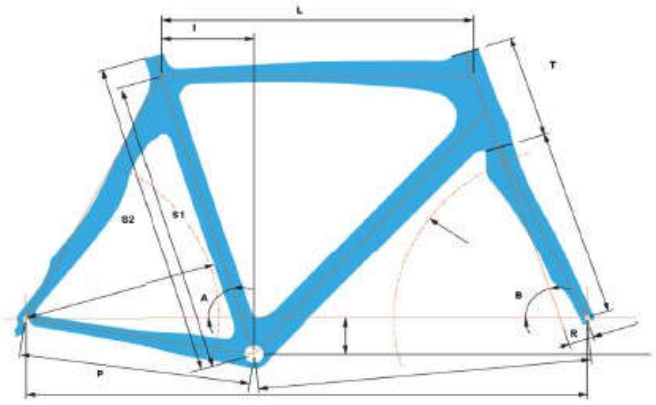
_____

_____

Stel nu dat je de tijd, zin, ruimte en of vaardigheden mist om zelf een frame te gaan ontwerpen en bouwen, dan kun je ook gewoon een keuze maken uit het quasi eindeloze aanbod frames dat er vandaag reeds bestaat. In de meest eenvoudige versie behelst deze keuze enkel de “grootte” van het frame. Hieronder wordt dit aangegeven in een voorbeeld van een racefiets.

Geometrie Eddy Merckx EMX 3 - EMX 5

S1 *seat tube c-c*	L *top tube*	I *setback*	A *angle seat*	T *head tube*	B *angle head*	R *fork rake*	P *rear stays*
44 slo	50,8	13,6	74,3	12	69,7	43	40,6
47 slo	55	16,3	72,5	16,5	72,5	43	41,3
50	53	13,9	73,8	12,5	70,9	43	40,6
52	54	14,6	73,6	14	71,4	43	40,6
54	54,5	15,6	73,1	16	71,4	43	40,6
56	56,2	16,7	72,6	18	72,1	43	40,8
58	58	17,4	72,5	19,5	72,5	43	40,8
60	59	18,5	72,1	21	73	43	40,8



Vraag : Hoe meet/bereken je – in zijn meest eenvoudige versie – de juiste frame-maat? Welke gegevens heb je daarvoor nodig?

_____

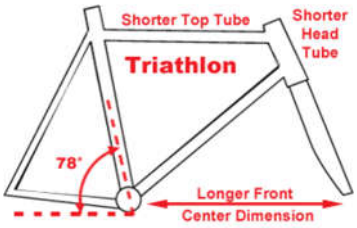
_____

_____

_____

_____

Maar van racefietsen bestaan er ook nog heel veel varianten, bijvoorbeeld in functie van de zitpositie, de armpositie, de rughoek, enz, enz. Op de tijdritfiets zie je hieronder een aantal verschillen met de “klassieke” racefiets. De berijder zal meer naar voor zitten, de knieën verder naar voren, om een zo aerodynamisch mogelijke rijderspositie te verkrijgen.





Tot hiertoe zou je kunnen concluderen het dat het ontwerpen van een fietsframe een beetje natte vinger werk is. En het klopt ook wel dat een goed frame maar ter wereld komt na veel trial en error. Er zijn echter een aantal belangrijke factoren die bepalen of een fietsframe “goed” zal zijn.

Vraag : Welke factoren bepalen mee het succes van een fietsframe? Welke vragen moet je daarvoor stellen?

_____

_____

_____

_____

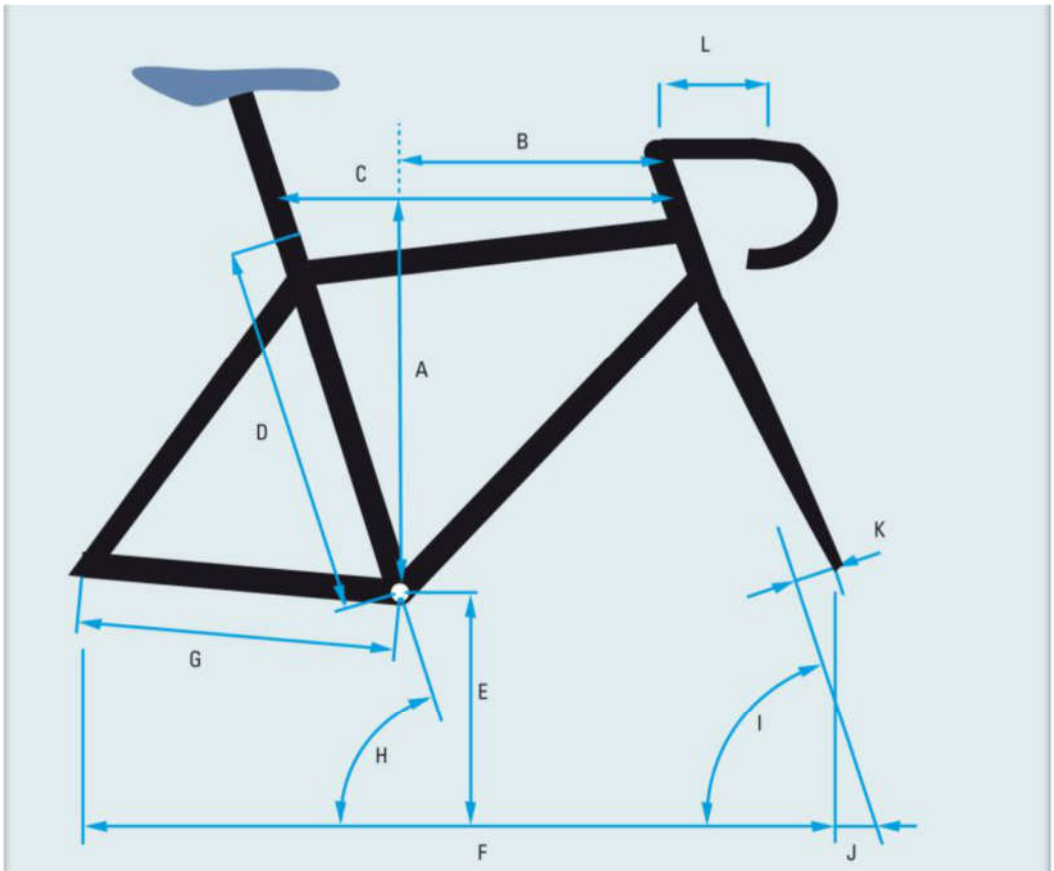
_____

_____

_____

_____

Naast de onderdelen die een fietsframe bevat, is dit een overzicht van de maten waarvan sprake bij een traditioneel frame:

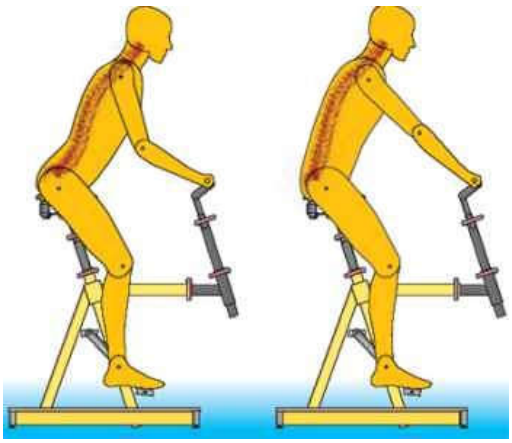


A. Stack
B. Reach
C. Virtuele bovenbuis
D. Werkelijke zitbuis
E. Trapashoogte
F. Wielbasis
G. Achtervorklengte
H. Zithoek
I. Balhoofdhoek
J. Naloop
K. Vorksprong
L. Stuurpenlengte
M. Rise (alleen MTB)
N. Veerweg (alleen MTB)

De ergonomie van een fiets

Naast de evidente vraag: waarvoor moet die fiets dan dienen, is er ook de ergonomie: wat werkt er beter dan iets anders en waarom is dat zo?

Vraag : Wat is er in onderstaande afbeelding aan de hand?



_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

In volgende afbeelding wordt iets getoond over de kniehoek:



Vraag : Welke factoren beïnvloeden (of bepalen) deze hoek?

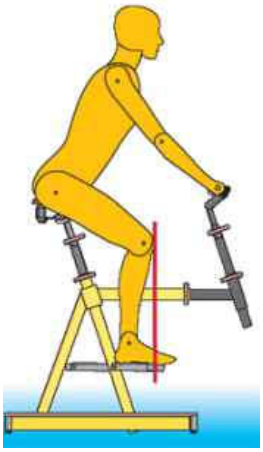
_____

_____

_____

_____

_____



De volgende afbeelding toont iets over de positie waarin de knie zich bevindt wanneer de crank helemaal naar voren staat:

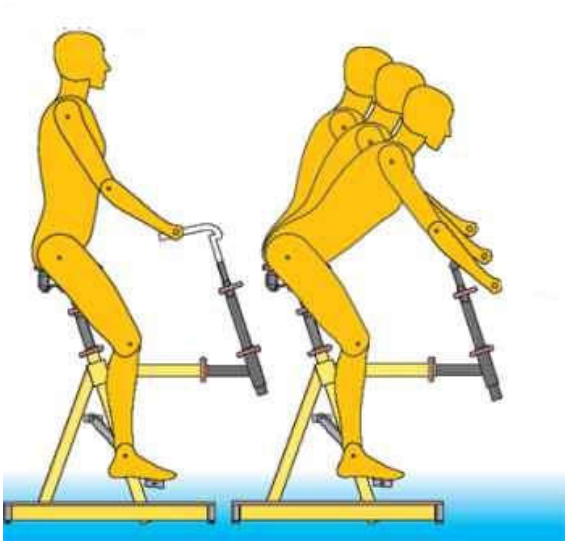
Vraag : Wat zou de impact zijn indien de voet hier verder naar voor of achter staat?

_____

_____

_____

_____



Vraag : Hiernaast zie je verschillende zitposities. Welke positie is de beste?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Conclusie:

Vraag : Welke positie hebben de bovenarmen idealiter tov het lichaam?

_____

_____

Vraag : Hoe hoog mag je knie maximaal komen, wanneer de crank op zijn hoogste positie staat?

_____

_____

Vraag : Wat is de meest ideale positie van de voet op de pedaal?

_____

_____

Samenvattend zouden we kunnen zeggen dat we bij het fietsen op zo efficiënt en effectief mogelijke wijze proberen onze spierkracht om te zetten in beweging. Daarbij maken we ons fietsontwerp zó, dat de krachten van de fysica (zwaartekracht, luchtweerstand, rolweerstand) in ons voordeel werken of toch op z'n minst ons zo weinig mogelijk vertragen. Uiteraard speelt niet enkel het fietskader een belangrijke rol, maar ook de stuurpen, het stuur, de zadel, de cranks, enz enz. De juiste onderdelen en het juist positioneren daarvan is een specialiteit op zich, die wetenschappelijk onderbouwd wordt en vooral bij intensief gebruik snel aan belang wint. Immers het vermijden van blessures is even belangrijk, als het behaalde resultaat.